

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



TÊN ĐỀ TÀI
HỆ THỐNG ĐO MỨC NƯỚC THÔNG MINH BẰNG ESP32

Tên Lớp Học Phần : Phát triển ứng dụng IoT -Nhóm 3

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Võ Việt Dũng

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Phi

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)	5
1.1. Khái niệm.....	5
1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT	6
1.3. Ứng dụng của IoT	7
1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ	8
1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0.....	9
1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT	9
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIẾN SỬ DỤNG.....	10
2.1. Lý do chọn đề tài.....	10
2.2. Mục tiêu nghiên cứu	10
2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	11
2.4. Vi điều khiển ESP32	11
2.5. Cảm biến siêu âm HC-SR04	11
2.6. Công nghệ IoT và Nền tảng Đám mây (Cloud).....	12
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG	14
3.1. Sơ đồ khối của hệ thống.....	14
3.2. Sơ đồ nguyên lý và kết nối phần cứng.....	14
3.3. Thuật toán và lập trình	16
3.3.1. Lưu đồ thuật toán	16

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ	16
4.1. Lắp đặt thực tế và Môi trường mô phỏng	16
4.2. Kết quả vận hành hệ thống.....	17
4.2.1. Quá trình khởi động và kết nối WiFi	17
4.2.2. Dữ liệu đo đạc thời gian thực.....	17
4.2.3. Giám sát trên Dashboard ThingSpeak	17
4.3. Đánh giá và Nhận xét.....	18
4.3.1. Độ chính xác và Tin cậy.....	18
4.3.2. Ưu điểm và Hạn chế	18
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	18
5.1. Kết luận	18

LỜI MỞ ĐẦU

Song song với quá trình công nghiệp hoá và đô thị hóa, nhu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống và tối ưu hóa việc sử dụng các thiết bị điện ngày càng trở nên quan trọng. Trong đó, các yếu tố môi trường như nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, sức khỏe con người cũng như hiệu suất hoạt động của các thiết bị. Việc điều khiển quạt thủ công trong nhiều trường hợp không còn phù hợp, đặc biệt trong các môi trường có sự thay đổi nhiệt độ liên tục, dễ gây lãng phí năng lượng và thiếu tính tiện nghi.

Trước thực trạng đó, bài tiểu luận này nhằm mục tiêu nghiên cứu và triển khai ứng dụng Internet of Things (IoT) trong việc xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ môi trường. Hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ một cách liên tục và tự động theo thời gian thực thông qua cảm biến nhiệt độ, từ đó đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt một cách hợp lý. Với thiết kế đơn giản, chi phí thấp và khả năng mở rộng cao, hệ thống phù hợp với nhiều ứng dụng trong thực tế như nhà ở, phòng làm việc hoặc các không gian cần kiểm soát nhiệt độ.

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên Thạc sĩ Võ Việt Dũng, bài tiểu luận này trình bày hệ thống điều khiển quạt sử dụng vi điều khiển ESP32 kết hợp với cảm biến nhiệt độ và module relay. Dữ liệu nhiệt độ được thu thập và xử lý trực tiếp trên ESP32 để điều khiển trạng thái hoạt động của quạt. Đồng thời, để thuận tiện cho việc trình diễn và thử nghiệm, hệ thống được mô phỏng trên nền tảng Wokwi, giúp quan sát hoạt động một cách trực quan mà không cần triển khai trên phần cứng thực tế.

Nội dung tiểu luận bao gồm tổng quan về IoT, nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình thiết kế và mô phỏng trên Wokwi, cũng như phương pháp điều khiển thiết bị điện thông qua relay. Thông qua việc nghiên cứu đề tài này, em mong muốn củng cố kiến thức về lập trình IoT và hệ thống nhúng, đồng thời góp phần xây dựng các giải pháp tự động hóa đơn giản nhưng hiệu quả, phục vụ cho đời sống và học tập.

CHƯƠNG I. TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

1.1. Khái niệm



Hình 1: Tổng quan về IoT

Internet of Things (IoT), hay còn gọi là Internet Vạn Vật, là một mạng lưới các thiết bị vật lý được kết nối với nhau thông qua Internet, cho phép chúng thu thập, trao đổi và xử lý dữ liệu mà không cần sự can thiệp trực tiếp của con người. Các thiết bị này có thể bao gồm cảm biến, máy móc, phương tiện và nhiều đối tượng khác được tích hợp công nghệ nhằm thực hiện khả năng giao tiếp và trao đổi dữ liệu.

Khái niệm IoT được đề xuất lần đầu vào cuối những năm 1990 bởi Kevin Ashton. Ban đầu, nó chỉ đơn thuần là việc kết nối các thiết bị RFID với Internet. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ không dây, điện toán đám mây và vi xử lý giá rẻ, IoT ngày càng phát triển mạnh mẽ và được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

1.2. Cấu trúc và hoạt động của hệ thống IoT

Một hệ thống IoT điển hình bao gồm các thành phần chính:

Tầng thu thập thiết bị trường (Perception Layer – Edge Devices) : Đúng như tên gọi, tầng thiết bị trường chính là những thiết bị vật lý có nhiệm vụ cụ thể như thu thập dữ liệu, đo đạc thông số của môi trường, nhà máy, cơ thể con người, thông số kỹ thuật và tình trạng hoạt động của máy móc...

Tầng truyền tải thông tin (Transport Layer – Gateways) : Nếu so sánh những thiết bị vật lý có nhiệm vụ thu thập dữ liệu tại hiện trường như các giác quan của con người như mắt, mũi, tai...thì tầng truyền tải thông tin có nhiệm vụ như những mạch máu và những nơ ron thần kinh, có nhiệm vụ truyền tải thông tin thu thập được đến bộ não (bộ thu thập và xử lý dữ liệu).

Tầng xử lý dữ liệu (Processing Layer) : Nhiệm vụ chính của tầng xử lý dữ liệu là thu thập dữ liệu từ thiết bị trường thông qua các giao thức truyền tải, lưu trữ và ứng dụng những thuật toán để dự đoán, đưa ra quyết định cho người sử dụng.

Tầng ứng dụng (Application Layer) : Tầng ứng dụng có nhiệm vụ cung cấp cho người dùng những thông tin thu thập được từ hệ thống, tự động hoá quy trình và cải thiện chất lượng, đưa ra quyết định qua những thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, màn hình HMI trong hệ thống công nghiệp... giúp thao tác dễ dàng và đơn giản hóa quá trình vận hành.

Quá trình hoạt động của IoT bắt đầu từ việc các thiết bị thông minh thu thập dữ liệu từ môi trường, sau đó truyền dữ liệu này qua mạng đến nền tảng xử lý. Tại đây, dữ liệu được phân tích và kết quả được gửi đến giao diện người dùng để hiển thị hoặc thực hiện các hành động tương ứng.

1.3. Ứng dụng của IoT

- IoT có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, bao gồm:

Nhà thông minh (Smart Home): Điều khiển và giám sát các thiết bị gia đình như đèn, điều hòa, tủ lạnh thông qua ứng dụng di động, nhằm tăng cường tiện ích và tiết kiệm năng lượng.

Thành phố thông minh (Smart City): Ứng dụng IoT trong quản lý giao thông, chiếu sáng công cộng, quản lý chất thải và các dịch vụ đô thị khác để nâng cao chất lượng cuộc sống và hiệu quả quản lý đô thị.

Y tế (Healthcare): Sử dụng các thiết bị đeo thông minh để theo dõi sức khỏe bệnh nhân từ xa, quản lý hồ sơ y tế và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe kịp thời.

Nông nghiệp thông minh (Smart Agriculture): Giám sát điều kiện môi trường như độ ẩm đất, nhiệt độ, lượng mưa để tối ưu hóa quy trình trồng trọt và chăn nuôi.

Công nghiệp (Industrial IoT): Theo dõi và tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì dự đoán và quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn.

1.4. Vai trò của IoT trong điều khiển nhiệt độ

Internet of Things (IoT) đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các hệ thống điều khiển tự động dựa trên dữ liệu môi trường, đặc biệt là nhiệt độ. Nhờ khả năng kết nối và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, IoT giúp các thiết bị có thể hoạt động một cách thông minh và hiệu quả hơn.

Trong hệ thống điều khiển quạt dựa trên nhiệt độ, IoT mang lại các vai trò cụ thể như sau:

Thu thập dữ liệu môi trường: các cảm biến nhiệt độ liên tục đo và gửi dữ liệu về hệ thống, giúp phản ánh chính xác trạng thái môi trường tại thời điểm hiện tại.

Xử lý và ra quyết định tự động: Dữ liệu nhiệt độ sau khi được thu thập sẽ được điều khiển (ESP32) xử lý và so sánh với ngưỡng đã cài đặt. Từ đó, hệ thống có thể tự động đưa ra quyết định bật hoặc tắt quạt mà không cần sự can thiệp của con người.

Phản hồi nhanh theo thời gian thực: việc chỉ bật quạt khi cần thiết giúp giảm thiểu lãng phí điện năng so với cách điều khiển thủ công.

Khả năng mở rộng và kết nối: Nhờ nền tảng IoT, hệ thống có thể dễ dàng mở rộng để giám sát và điều khiển từ xa thông qua Internet, tích hợp với các ứng dụng như điện thoại thông minh hoặc nền tảng cloud.

Trong phạm vi đề tài này, IoT được ứng dụng để xây dựng một hệ thống điều khiển quạt tự động dựa trên nhiệt độ, góp phần nâng cao tính tiện nghi, tối ưu hóa năng lượng và hướng đến các giải pháp nhà thông minh trong tương lai.

1.5. Sự Phát Triển Mạnh Mẽ Của IoT Trong Thời Đại 4.0

Trong những năm gần đây, Internet of Things (IoT) đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống và hoạt động kinh doanh. Theo thống kê, hiện nay có hơn 14 tỷ thiết bị IoT được kết nối trên toàn cầu, và con số này dự kiến sẽ tăng lên 27 tỷ vào năm 2025. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của IoT, góp phần thúc đẩy quá trình số hóa trong nhiều lĩnh vực như y tế, giao thông, sản xuất và nhà thông minh.

IoT không chỉ dừng lại ở các thiết bị cá nhân như đồng hồ thông minh, cảm biến nhiệt độ, hay camera an ninh, mà còn mở rộng sang các hệ thống giám sát công nghiệp, quản lý chuỗi cung ứng, và điều khiển giao thông thông minh. Nhờ sự hỗ trợ của công nghệ 5G, việc truyền tải dữ liệu giữa các thiết bị IoT trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Đồng thời, sự sụt giảm giá thành của cảm biến và bộ vi xử lý giúp IoT trở nên phổ biến hơn trong nhiều ngành công nghiệp.

1.6. Thách thức và xu hướng phát triển của IoT

Mặc dù IoT mang lại nhiều lợi ích, nhưng cũng đối mặt với các thách thức như:

Bảo mật và quyền riêng tư: Việc kết nối hàng loạt thiết bị làm tăng nguy cơ về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Chuẩn hóa và tương thích: Sự đa dạng của các thiết bị và giao thức kết nối yêu cầu các tiêu chuẩn chung để đảm bảo tính tương thích và hoạt động hiệu quả.

Quản lý dữ liệu lớn: Lượng dữ liệu khổng lồ từ các thiết bị IoT đòi hỏi hệ thống lưu trữ và xử lý mạnh mẽ.

Trong tương lai, IoT được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tích hợp sâu hơn với các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và mạng

5G, mở ra nhiều cơ hội và ứng dụng mới trong mọi lĩnh vực của đời sống và kinh tế.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ LINH KIỆN SỬ DỤNG

2.1. Lý do chọn đề tài

Tầm quan trọng của việc quản lý tài nguyên nước trong sinh hoạt và công nghiệp.

Sự hạn chế của các phương pháp đo thủ công (tốn thời gian, không chính xác, khó giám sát từ xa).

Ưu điểm của giải pháp IoT (Internet of Things) trong việc tự động hóa.

2.2. Mục tiêu nghiên cứu

Thiết kế hệ thống đo mực nước không tiếp xúc.

Hiển thị dữ liệu thời gian thực lên ứng dụng di động hoặc Dashboard đám mây.

Cảnh báo khi nước đầy hoặc cạn.

2.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng: Vi điều khiển ESP32, cảm biến HC-SR04, các nền tảng Cloud (Blynk, ThingSpeak hoặc Firebase).

2.4. Vi điều khiển ESP32

Giới thiệu về chip ESP32

Chip ESP32 là một vi điều khiển hiện đại do Espressif Systems phát triển.

ESP32 được tích hợp sẵn Wi-Fi và Bluetooth, giúp thiết bị có thể kết nối Internet và giao tiếp không dây mà không cần thêm module ngoài. Ngoài ra, ESP32 có tốc độ xử lý cao với bộ vi xử lý lõi kép, hỗ trợ nhiều chân GPIO, ADC, PWM,... phù hợp cho các ứng dụng IoT, tự động hóa và điều khiển thông minh.

Tại sao chọn ESP32 thay vì Arduino

So với các dòng Arduino truyền thống như Arduino Uno, ESP32 có nhiều ưu điểm vượt trội. Điểm nổi bật nhất là khả năng kết nối Internet trực tiếp thông qua Wi-Fi, giúp dễ dàng xây dựng các hệ thống điều khiển từ xa hoặc giám sát qua web. Bên cạnh đó, ESP32 có hiệu năng mạnh hơn, bộ nhớ lớn hơn và tích hợp nhiều tính năng hiện đại, giúp giảm chi phí và đơn giản hóa thiết kế hệ thống.

2.5. Cảm biến siêu âm HC-SR04

Nguyên lý hoạt động

Cảm biến siêu âm hoạt động dựa trên việc phát ra sóng siêu âm và đo thời gian sóng phản hồi lại sau khi gặp vật cản. Khi cảm biến phát tín hiệu, sóng siêu âm sẽ truyền trong không khí, gặp vật thể và phản xạ trở lại

cảm biến. Dựa vào thời gian truyền đi và quay về của sóng, ta có thể tính được khoảng cách từ cảm biến đến vật thể.

$$S = \frac{v \times t}{2}$$

Trong đó:

S : khoảng cách (m)

v : vận tốc truyền âm trong không khí (~340 m/s)

t : thời gian từ lúc phát đến lúc nhận (s)

Chia cho 2 vì sóng đi và quay lại

Thông số kỹ thuật và độ chính xác

Một cảm biến siêu âm phổ biến như HC-SR04 có các thông số cơ bản như sau:

Điện áp hoạt động: 5V

Khoảng đo: từ 2 cm đến 400 cm

Độ chính xác: khoảng ± 3 mm

Góc đo: khoảng 15 độ

Tần số hoạt động: 40 kHz

Độ chính xác của cảm biến có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, bề mặt vật cản (mềm hay cứng), và góc đặt cảm biến. Vì vậy, khi sử dụng trong thực tế cần hiệu chỉnh để đạt kết quả tốt nhất.

2.6. Công nghệ IoT và Nền tảng Đám mây (Cloud)

Giới thiệu giao thức truyền tin

Trong các hệ thống IoT, giao thức truyền tin đóng vai trò quan trọng trong việc trao đổi dữ liệu giữa thiết bị và máy chủ. Hai giao thức phổ biến là HTTP và MQTT.

HTTP (HyperText Transfer Protocol):

Là giao thức truyền tải dữ liệu phổ biến trên web. ESP32 có thể gửi dữ liệu lên server thông qua các yêu cầu HTTP như GET hoặc POST. HTTP dễ triển khai, phù hợp với các ứng dụng đơn giản như hiển thị dữ liệu lên website.

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):

Là giao thức nhẹ, được thiết kế cho các thiết bị IoT với băng thông thấp. MQTT hoạt động theo mô hình publish/subscribe (xuất bản/đăng ký), giúp truyền dữ liệu nhanh, tiết kiệm tài nguyên và ổn định hơn so với HTTP trong nhiều trường hợp.

Lựa chọn nền tảng giám sát

Để theo dõi và điều khiển hệ thống từ xa, cần sử dụng một nền tảng giám sát phù hợp. Một lựa chọn phổ biến là Blynk IoT.

Blynk IoT cho phép người dùng tạo giao diện điều khiển trên điện thoại một cách dễ dàng thông qua kéo thả các widget như nút bấm, biểu đồ, hiển thị dữ liệu,... ESP32 có thể gửi dữ liệu cảm biến (ví dụ: mực nước) lên ứng dụng Blynk thông qua Internet, giúp người dùng giám sát theo thời gian thực.

Ngoài ra, Blynk còn hỗ trợ:

Thông báo cảnh báo (notification)

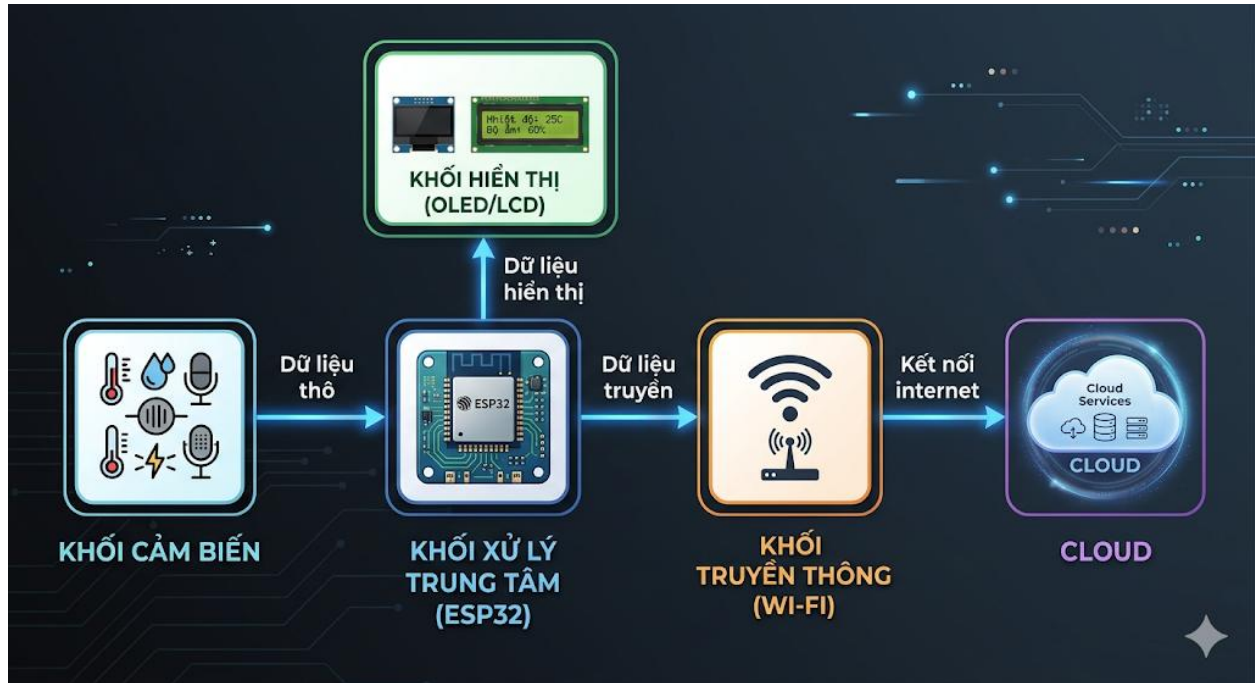
Điều khiển thiết bị từ xa

Lưu trữ và hiển thị dữ liệu dạng biểu đồ

Nhờ tính tiện lợi và dễ sử dụng, Blynk IoT rất phù hợp cho các dự án học tập và hệ thống IoT quy mô nhỏ.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG HỆ THỐNG

3.1. Sơ đồ khối của hệ thống



Hệ thống được thiết kế theo cấu trúc phân tầng IoT cơ bản, bao gồm 4 khối chính chức năng:

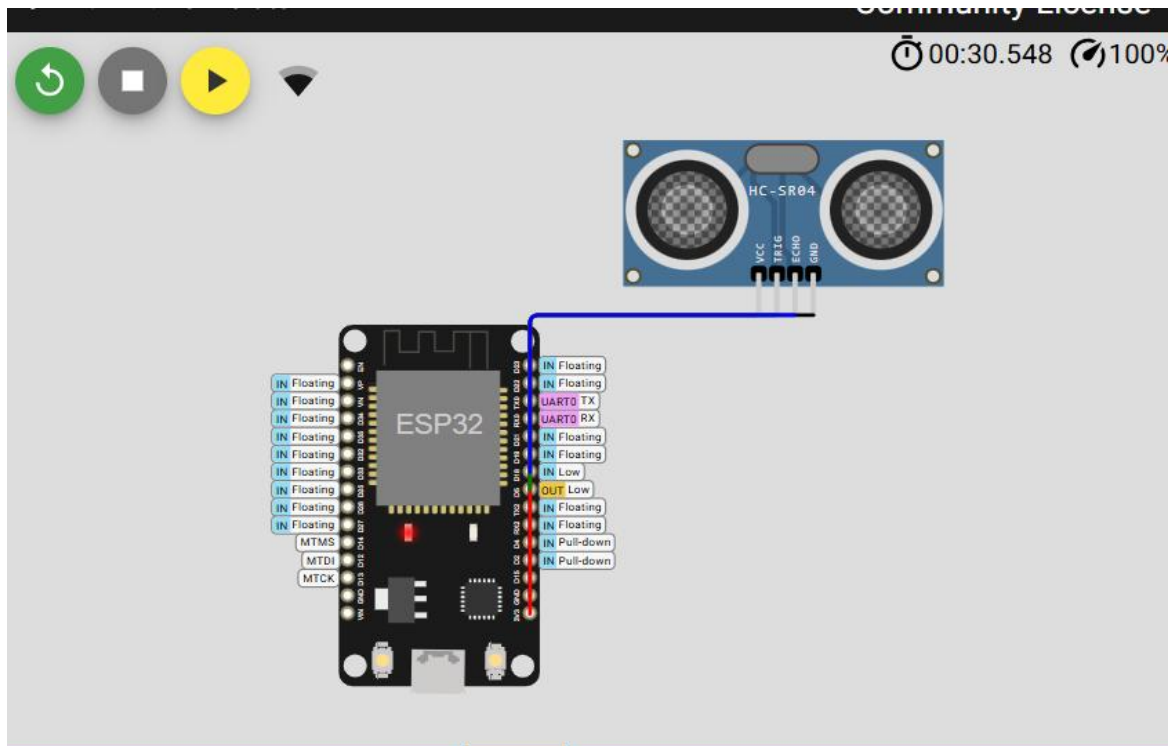
- **Khối cảm biến:** Sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để thu thập dữ liệu về khoảng cách từ nắp bể đến mặt nước.
- **Khối xử lý trung tâm (ESP32):** Tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện tính toán chuyển đổi từ thời gian sang khoảng cách (cm) và quy đổi sang tỷ lệ phần trăm (%).
- **Khối truyền thông (Wi-Fi):** Sử dụng module Wi-Fi tích hợp sẵn trên ESP32 để kết nối với điểm truy cập internet.
- **Khối quản lý dữ liệu (Cloud):** Nền tảng ThingSpeak tiếp nhận dữ liệu qua giao thức HTTP, lưu trữ và hiển thị dưới dạng biểu đồ thời gian thực.

3.2. Sơ đồ nguyên lý và kết nối phần cứng

Hệ thống được kết nối trên sơ đồ mạch điều khiển ESP32 DevKit V1. Các chân kết nối được quy định cụ thể nhằm đảm bảo tính ổn định của tín hiệu:

Linh kiện	Chân linh kiện	Chân kết nối ESP32	Chức năng
HC-SR04	VCC	3V3 / VIN	Cấp nguồn hoạt động
HC-SR04	GND	GND	Nối đất chung
HC-SR04	TRIG	GPIO 5 (D5)	Phát xung siêu âm
HC-SR04	ECHO	GPIO 18 (D18)	Nhận xung phản hồi

Sơ đồ nguyên lý:



3.3. Thuật toán và lập trình

3.3.1. Lưu đồ thuật toán

Quy trình xử lý của hệ thống tuân theo các bước logic sau:

1. **Bắt đầu:** Khởi tạo các chân I/O và cổng Serial.
2. **Kết nối Wi-Fi:** Thiết lập kết nối với mạng Wi-Fi (Wokwi-GUEST).
3. **Kích hoạt cảm biến:** Gửi xung $10\mu s$ vào chân TRIG để phát sóng siêu âm.
4. **Tính toán:** Đo thời gian phản hồi tại chân ECHO. Áp dụng công thức $S = \frac{v \times t}{2}$ để tính khoảng cách.
5. **Xử lý số liệu:** Quy đổi khoảng cách sang % mực nước bằng hàm `map()`.
6. **Truyền dữ liệu:** Gửi dữ liệu lên ThingSpeak qua API Key.
7. **Trễ (Delay):** Nghỉ 15 giây (theo quy định của ThingSpeak) và lặp lại chu kỳ.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

4.1. Lắp đặt thực tế và Môi trường mô phỏng

Do điều kiện thực tế, hệ thống được thử nghiệm và đánh giá thông qua môi trường mô phỏng trực tuyến **Wokwi**.

Cấu hình mô phỏng: ESP32 được kết nối với cảm biến siêu âm thông qua các chân GPIO ảo.

Kết nối mạng: Sử dụng cổng Gateway của Wokwi để giả lập kết nối Wi-Fi thực tế, cho phép ESP32 gửi yêu cầu HTTP Request tới Server của ThingSpeak.

Giả lập mực nước: Thay đổi khoảng cách bằng cách kéo thanh trượt trên linh kiện HC-SR04 trong giao diện mô phỏng để thay đổi giá trị đầu vào.

4.2. Kết quả vận hành hệ thống

4.2.1. Quá trình khởi động và kết nối WiFi

Khi bắt đầu cấp nguồn, ESP32 thực hiện quét mạng và kết nối với Gateway. Kết quả được giám sát trực tiếp qua cổng Serial Monitor.

- **Kết quả:** Terminal hiển thị thông báo WiFi đã kết nối! cùng với địa chỉ IP ảo. Điều này xác nhận khởi truyền thông của hệ thống hoạt động ổn định.

4.2.2. Dữ liệu đo đạc thời gian thực

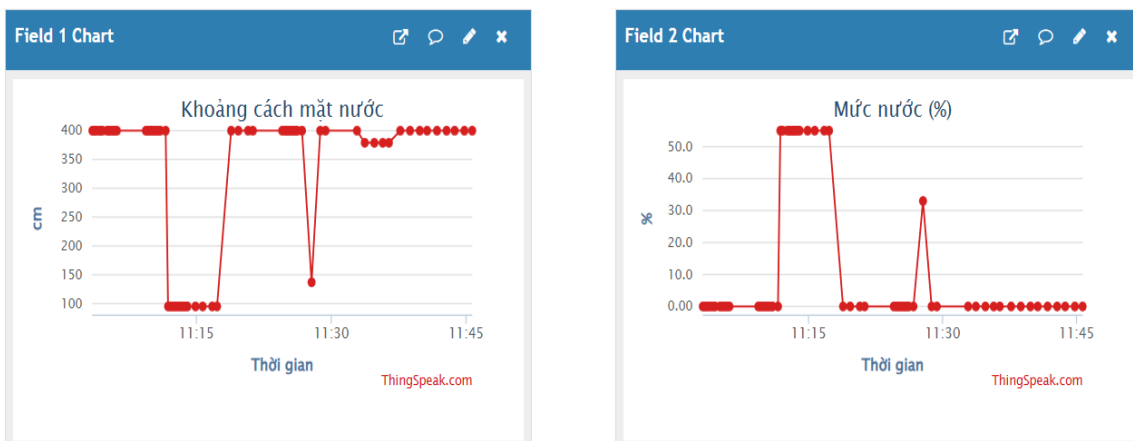
Khi thay đổi khoảng cách vật lý trên cảm biến (bằng cách kéo thanh trượt Distance), hệ thống tính toán và in kết quả ngay lập tức:

- **Khoảng cách:** Được tính bằng đơn vị cm.
- **Mức nước:** Được quy đổi sang tỉ lệ % (0% là bể cạn, 100% là bể đầy).

4.2.3. Giám sát trên Dashboard ThingSpeak

Dữ liệu từ thiết bị được đẩy lên Cloud mỗi 15 giây. Giao diện trực tuyến cho phép người dùng theo dõi biến động mực nước dưới dạng biểu đồ đường.

- **Biểu đồ Field 1:** Theo dõi khoảng cách mặt nước (cm).
- **Biểu đồ Field 2:** Theo dõi mức nước hiện có (%).



Hình 4.3: Dữ liệu mực nước được số hóa trên Dashboard Cloud.

4.3. Đánh giá và Nhận xét

4.3.1. Độ chính xác và Tin cậy

Hệ thống phản hồi chính xác sự thay đổi mực nước. Khi khoảng cách đo được giảm xuống (nước đầy lên), giá trị phần trăm trên biểu đồ tăng lên tương ứng theo đúng thuật toán đã lập trình.

Việc Việt hóa giao diện (đổi tên Field thành "Mức nước %") giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin.

4.3.2. Ưu điểm và Hạn chế

Ưu điểm: Giám sát được từ bất kỳ đâu có Internet, giao diện trực quan, chi phí linh kiện thấp.

Hạn chế: Tốc độ cập nhật bị giới hạn bởi tài khoản miễn phí của ThingSpeak (15 giây/lần), tuy nhiên mức độ này hoàn toàn đáp ứng tốt cho việc quản lý nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Thiết kế và mô phỏng thành công: Hệ thống giám sát mực nước thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 đã được thiết kế, kết nối và vận hành ổn định trên môi trường mô phỏng Wokwi. Hệ thống đã kết hợp hiệu quả giữa cảm biến siêu âm HC-SR04 để thu thập dữ liệu vật lý và nền tảng điện toán đám mây ThingSpeak để quản lý dữ liệu.

Tính chính xác và ổn định: Qua quá trình thực nghiệm, hệ thống cho thấy khả năng đo đạc khoảng cách với độ chính xác cao. Việc chuyển đổi dữ liệu từ khoảng cách sang tỷ lệ phần trăm (%) mực nước giúp người

dùng theo dõi trạng thái bể chứa một cách trực quan. Dữ liệu được đồng bộ hóa lên Dashboard của ThingSpeak theo thời gian thực (chu kỳ 15 giây) giúp việc giám sát từ xa trở nên hiệu quả.

Khả năng ứng dụng: Mặc dù được thực hiện trong môi trường mô phỏng, nhưng với thuật toán logic chặt chẽ và sơ đồ đấu nối rõ ràng, hệ thống hoàn toàn có khả năng triển khai thực tế. Đây là giải pháp tối ưu cho việc quản lý tài nguyên nước tại các hộ gia đình, trang trại chăn nuôi hoặc các hệ thống tưới tiêu tự động với chi phí thấp và dễ lắp đặt.

5.2. Hướng phát triển

Nâng cấp phần cứng chuyên dụng: Chuyển đổi từ cảm biến HC-SR04 sang cảm biến siêu âm chống nước như JSN-SR04T để đảm bảo hệ thống hoạt động bền bỉ trong môi trường ẩm ướt, hơi nước cao bên trong bể chứa.

Tích hợp hệ thống cảnh báo đa kênh: Phát triển thêm tính năng gửi thông báo đẩy (Push Notification) qua Telegram, Email hoặc IFTTT khi mực nước chạm ngưỡng nguy hiểm (quá đầy gây tràn bể hoặc quá cạn gây cháy máy bơm).

Tự động hóa hoàn toàn: Kết hợp điều khiển Relay để tạo thành một hệ thống vòng lặp kín (Closed-loop): tự động bật máy bơm khi nước cạn dưới 20% và tự động ngắt máy bơm khi nước đầy trên 90%.

Tối ưu hóa nguồn năng lượng: Nghiên cứu sử dụng pin năng lượng mặt trời và tối ưu hóa chế độ ngủ sâu (Deep Sleep) của ESP32 để hệ thống có thể hoạt động độc lập tại những khu vực xa nguồn điện lưới.

Phát triển giao diện người dùng: Xây dựng ứng dụng di động riêng biệt hoặc tích hợp vào các hệ sinh thái nhà thông minh (như Home Assistant, Google Home) để nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng quản lý tập trung.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Võ Việt Dũng**, *Giáo trình bài giảng Học phần Phát triển ứng dụng IoT*, Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, 2024.
2. **ThingSpeak Documentation (2023)**, "IoT Analytics - ThingSpeak Internet of Things". Truy cập tại: <https://thingspeak.com/>
3. **Wokwi Documentation**, "ESP32 Simulator and WiFi simulation". <https://docs.wokwi.com/>
4. **Wikipedia (2023)**, "Internet Vạn Vật (IoT)". Truy cập tại: https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_Vạn_Vật
5. **IoTZone (2023)**, "Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 với ESP32". <https://iotzone.vn/>